UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Mikhael Vito Wicaksono NPM: 2428240133
Kelas	Tidak dicantumkan
Judul project / topik API	Pet Shop RESTful API
Tautan repositori	https://github.com/mkhaelvito/tugas1-restful-2428240133
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	19 Oktober 2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

Sebelum mengambil screenshot Runner
Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:
API Pet Shop merupakan RESTful API untuk mengelola data hewan peliharaan dengan entitas utama berupa nama, jenis hewan, ras, umur dalam bulan, dan harga. API diuji melalui Postman dengan endpoint GET, POST, PUT, DELETE, serta filter berdasarkan jenis hewan; alamat server lokal menggunakan http://localhost:3000.

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/pets	Tidak	200	Mengambil seluruh data hewan.
2	GET	/pets/:id	Tidak	200	Mengambil data hewan berdasarkan ID.
3	GET	/pets?jenisHewan=kucing	Tidak	200	Memfilter hewan berdasarkan jenis.
4	POST	/pets	Ya	201	Menambahkan data hewan baru.
5	PUT	/pets/:id	Ya	200	Memperbarui data hewan berdasarkan ID.
6	DELETE	/pets/:id	Ya	200	Menghapus data hewan berdasarkan ID.
7	POST	/pets (tanpa API key)	Ya (uji negatif)	401	Memastikan request ditolak jika API key tidak disertakan.
9	GET	/pets/999	Tidak	404	Menghasilkan respons tidak ditemukan untuk ID yang tidak ada.

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:3000	Alamat server API lokal
2	api_key	[disamarkan]	Header x-api-key untuk endpoint yang dilindungi

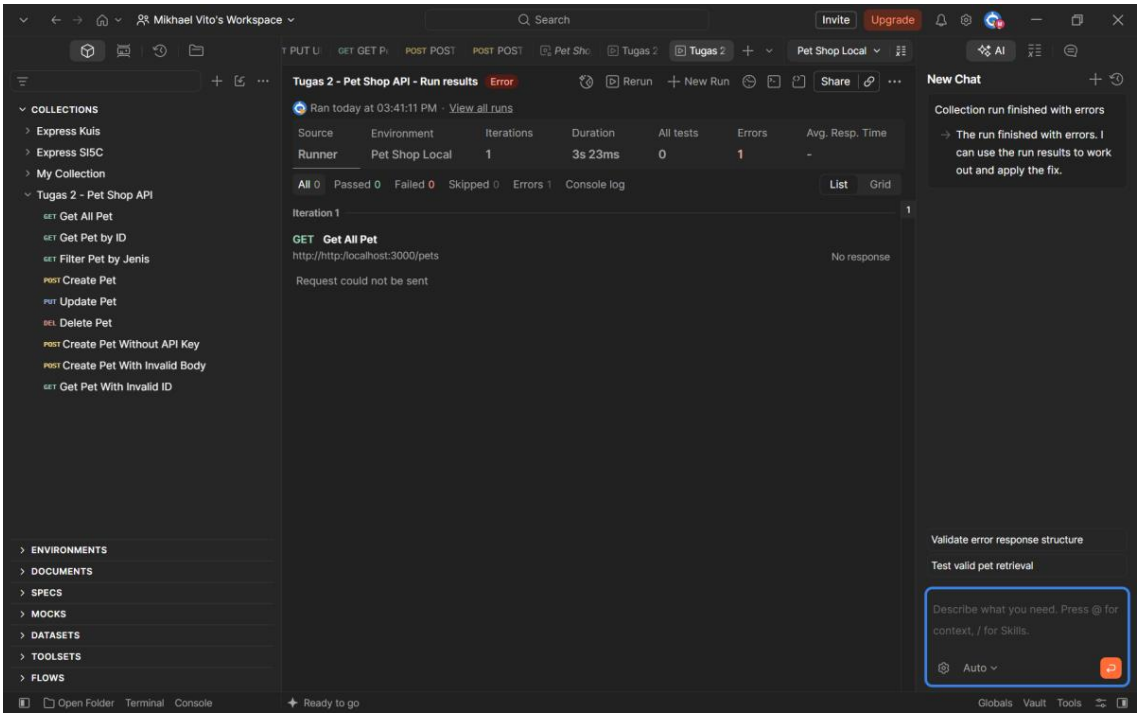
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
3	petid	Diisi oleh script	ID hewan yang dikembalikan setelah POST
4	petId	4 (contoh dari screenshot)	ID yang dipakai pada request PUT/DELETE

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



Gambar 1. Tampilan Collection dan daftar request yang tersedia.

Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:
Request dikelompokkan dalam Collection “Tugas 2 - Pet Shop API”. Daftar mencakup pengambilan seluruh data, pencarian berdasarkan ID, filter jenis hewan, operasi tambah/ubah/hapus, serta skenario negatif untuk API key, body tidak valid, dan ID yang tidak ditemukan. Pengelompokan ini memudahkan pengujian alur normal dan penanganan kesalahan.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	Get All Pet	GET	{{base_url}}/pets	Tugas 2 - Pet Shop API
2	Get Pet by ID	GET	{{base_url}}/pets/{{petid}}	Tugas 2 - Pet Shop API

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
3	Filter Pet by Jenis	GET	{{base_url}}/pets?jenisHewan=kucing	Tugas 2 - Pet Shop API
4	Create Pet	POST	{{base_url}}/pets	Tugas 2 - Pet Shop API
5	Update Pet	PUT	{{base_url}}/pets/{{petId}}	Tugas 2 - Pet Shop API
6	Delete Pet	DELETE	{{base_url}}/pets/{{petId}}	Tugas 2 - Pet Shop API
7	Create Pet Without API Key	POST	{{base_url}}/pets	Skenario negatif
8	Create Pet With Invalid Body	POST	{{base_url}}/pets	Skenario negatif
9	Get Pet With Invalid ID	GET	{{base_url}}/pets/999	Skenario negatif
10				

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	Get All Pet	200 OK	Body berupa array; item memiliki id, nama, jenisHewan, ras, umurBulan, harga.
2	Get Pet by ID	200 OK	Body berupa satu objek hewan dengan field data yang diharapkan.
3	Filter Pet by Jenis	200 OK	Setiap item hasil memiliki jenisHewan = 'kucing'.
4	Create Pet	201 Created	status = 'success'; data berisi ID dan data hewan baru.
5	Update Pet	200 OK	status = 'success'; data berisi ID dan nilai hewan yang diperbarui.
6	Delete Pet	200 OK (sesuai screenshot)	status = 'success'; data = null.
7	Create Pet Without API Key	401 Unauthorized	status = 'error'; pesan menyatakan API key wajib disertakan.
8	Create Pet With Invalid Body	400 Bad Request	status = 'error'; pesan menyebut field wajib.
9	Get Pet With Invalid ID	404 Not Found	status = 'error'; pesan ID tidak ditemukan.
10			

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
// Test script request GET: Get All Pet
pm.test("Status code harus 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Response body berupa array", function () {
    const body = pm.response.json();
    pm.expect(body).to.be.an("array");
});

pm.test("Setiap data hewan memiliki field utama", function () {
    const body = pm.response.json();
    body.forEach((pet) => {
        pm.expect(pet).to.have.property("id");
        pm.expect(pet).to.have.property("nama");
        pm.expect(pet).to.have.property("jenisHewan");
        pm.expect(pet).to.have.property("harga");
    });
});
```

Penjelasan:
Assertion pertama memastikan endpoint Get All Pet mengembalikan HTTP 200. Assertion kedua memastikan format respons adalah array karena endpoint mengembalikan banyak hewan. Assertion ketiga memeriksa keberadaan field utama agar respons tidak hanya sukses secara status, tetapi juga memiliki struktur data yang dibutuhkan klien.

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
// Test script request POST: Create Pet
pm.test("Status code harus 201 Created", function () {
    pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test("Response menyatakan data berhasil ditambahkan", function () {
    const body = pm.response.json();
    pm.expect(body.status).to.eql("success");
    pm.expect(body.data).to.be.an("object");
    pm.expect(body.data).to.have.property("id");
    pm.expect(body.data).to.have.property("nama");
});

pm.test("ID hewan disimpan untuk request berikutnya", function () {
    const body = pm.response.json();
    pm.expect(body.data.id).to.exist;
    pm.environment.set("petid", body.data.id);
});
```

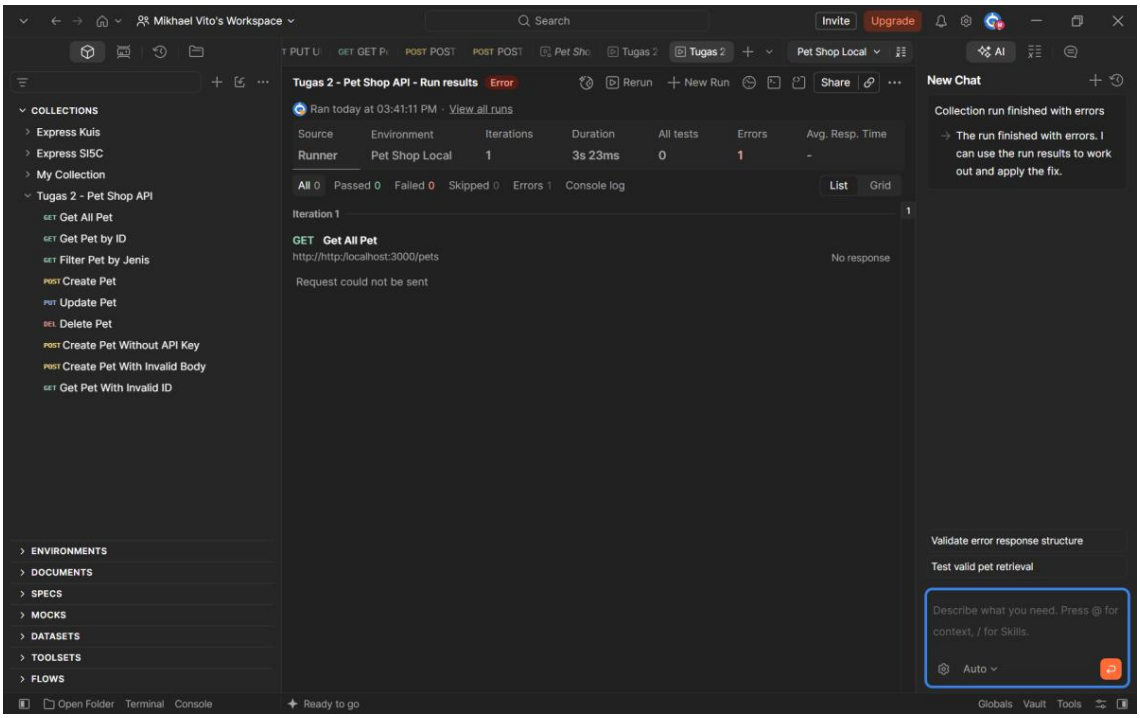
Penjelasan:
Request Create Pet memeriksa status 201 dan struktur respons sebelum menyimpan ID hasil pembuatan ke variabel Environment petid. Variabel ini dapat dipakai oleh request Get Pet by ID atau request lain yang membutuhkan ID dari data baru. Jika request dijalankan tidak berurutan atau POST gagal, variabel mungkin kosong atau berisi ID lama sehingga request lanjutan dapat mengambil data yang salah.

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Hasil Runner yang tersedia pada screenshot: request tidak terkirim; pengujian perlu diulang setelah server dipastikan aktif.

Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:
Screenshot Runner yang diberikan menunjukkan “Request could not be sent” pada Get All Pet dan belum menampilkan rekap test lulus/gagal. Karena itu, hasil ini belum dapat dinyatakan sebagai pengujian Collection yang berhasil. Pastikan server Express aktif di http://localhost:3000, lalu jalankan ulang Collection dengan Environment Pet Shop Local hingga hasilnya terekam; jangan mengisi angka keberhasilan sebelum hasil aktual tersedia.

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas 2 - Pet Shop API
Environment yang dipakai	Pet Shop Local
Jumlah request dijalankan	Belum dapat dipastikan dari screenshot Runner (request tidak terkirim)
Jumlah test lulus	Belum tersedia
Jumlah test gagal	Belum tersedia

Tanggal dan jam pengujian	19 Oktober 2026; waktu screenshot sekitar 15.41 WIB

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	Get All Pet	Request could not be sent	Server lokal tidak aktif/tidak dapat dijangkau saat Runner dijalankan	Pastikan server berjalan dan base_url = http://localhost:3000, lalu ulangi Runner.
2	Create Pet Without API Key	401 Unauthorized (hasil yang diharapkan untuk uji negatif)	Header x-api-key tidak dikirim	Tidak perlu diperbaiki jika tujuan request memang menguji proteksi API key.

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> Bagian ini opsional. Newman tidak terlihat dijalankan pada screenshot yang diberikan, sehingga bukti Newman belum tersedia. Jika tidak menjalankan Newman, bagian ini dapat ditulis “tidak dikerjakan”.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.

Bukti Newman belum tersedia.

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman (tidak dikerjakan / belum ada screenshot).

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:
Newman belum dijalankan berdasarkan bukti yang diberikan. Secara umum, exit code 0 menandakan proses berhasil dan exit code 1 menandakan ada kegagalan; nilai aktual tidak dicantumkan karena tidak ada hasil terminal Newman.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/mkhaelvito/tugas1-restful-2428240133
Lokasi berkas Collection (.json)	Belum dicantumkan dalam bukti; simpan file Collection .json di repositori
Lokasi berkas Environment (.json)	Belum dicantumkan dalam bukti; ekspor Environment Pet Shop Local tanpa rahasia
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[✓] Ya, apabila api_key disamarkan/tidak berupa kunci rahasia produksi
Repositori dapat dibuka dosen	[✓] Ya, tautan repositori dicantumkan

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:
Assertion status code dan pemeriksaan struktur JSON paling berguna karena keduanya memeriksa dua sisi respons: apakah endpoint memberikan status yang sesuai dan apakah data yang dikembalikan memiliki bentuk yang benar. Contohnya pada Get All Pet, status 200 saja belum cukup jika body ternyata bukan array atau field utama hewan tidak tersedia.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:
Pengujian manual membantu memeriksa satu endpoint secara langsung, sedangkan Collection Runner menjalankan banyak request dengan urutan yang konsisten. Bagian yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan variabel ID dari respons POST dan memastikan server aktif sebelum Runner dijalankan; screenshot Runner yang tersedia menunjukkan request tidak terkirim sehingga perlu pengulangan pengujian.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	☑
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	☑
3	Alamat memakai `{{base_url}}`, bukan ditulis langsung	☑
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	☐
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	☐
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	☐
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	☐
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	☐
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	☑
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	☐

Lampiran B Kriteria Penilaian

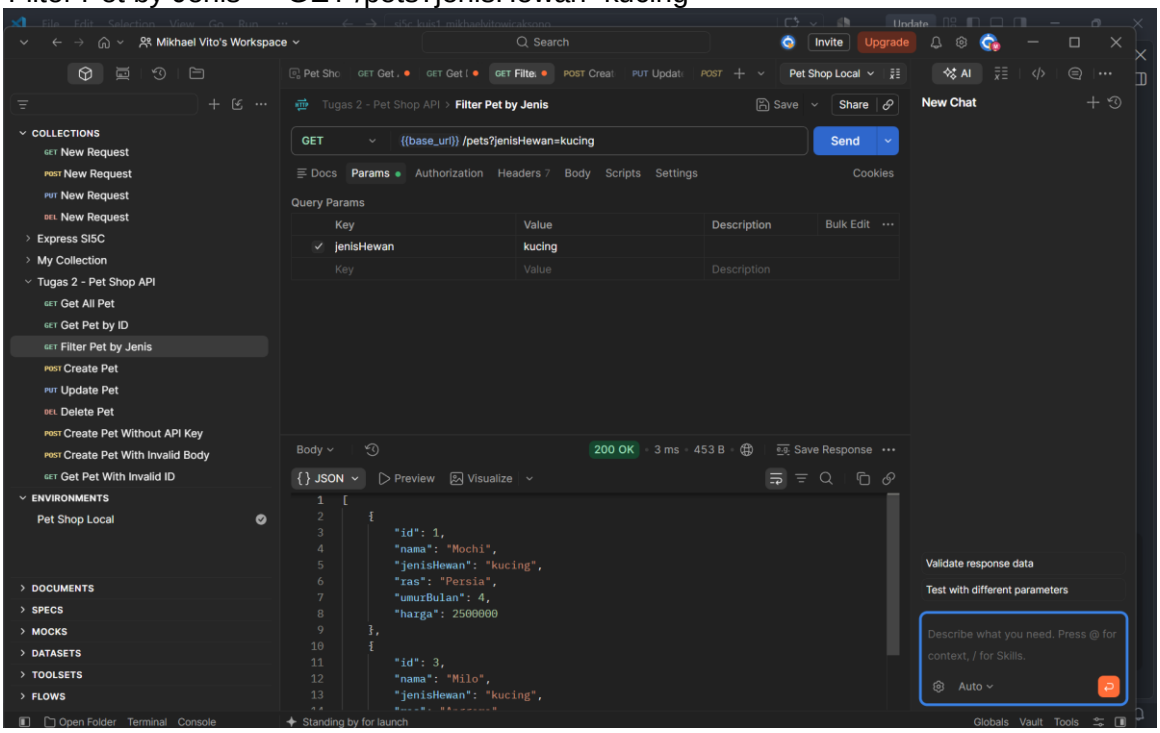
Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen

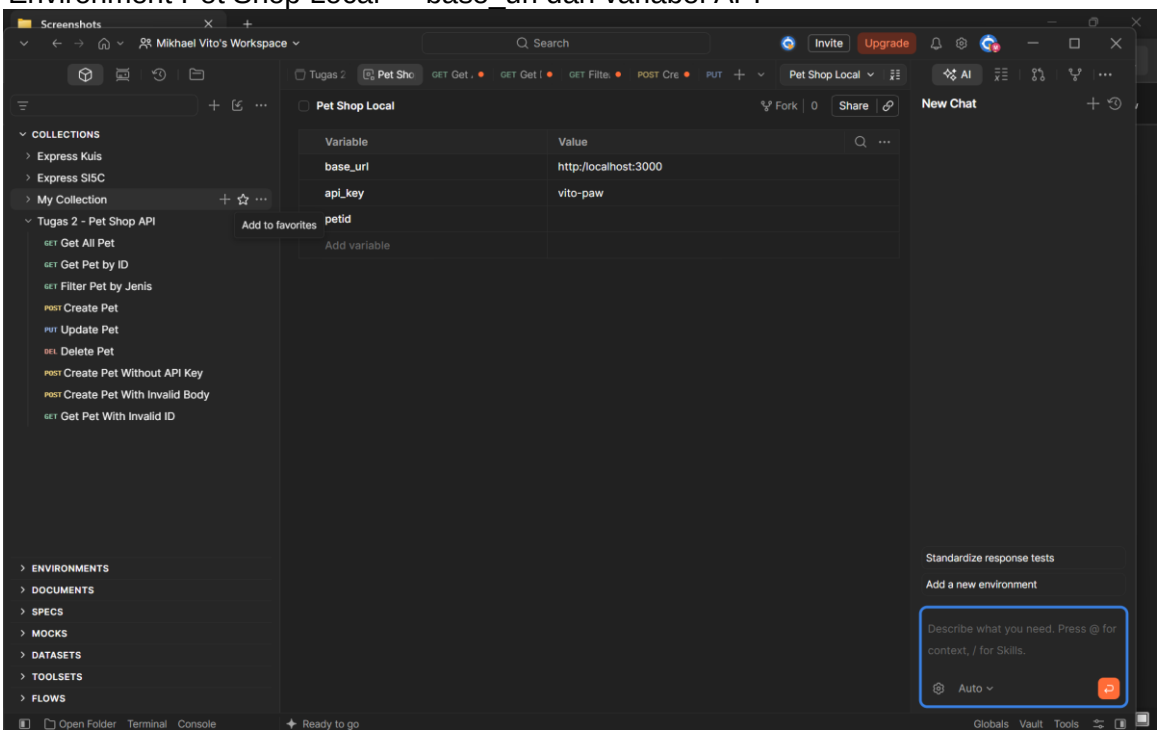
Lampiran C Dokumentasi Screenshot Postman

Lampiran ini memuat screenshot yang diberikan sebagai bukti pengujian request Pet Shop API. Hasil Runner yang tersedia masih menunjukkan request tidak terkirim; screenshot tidak diubah dan tidak dinyatakan sebagai hasil sukses.

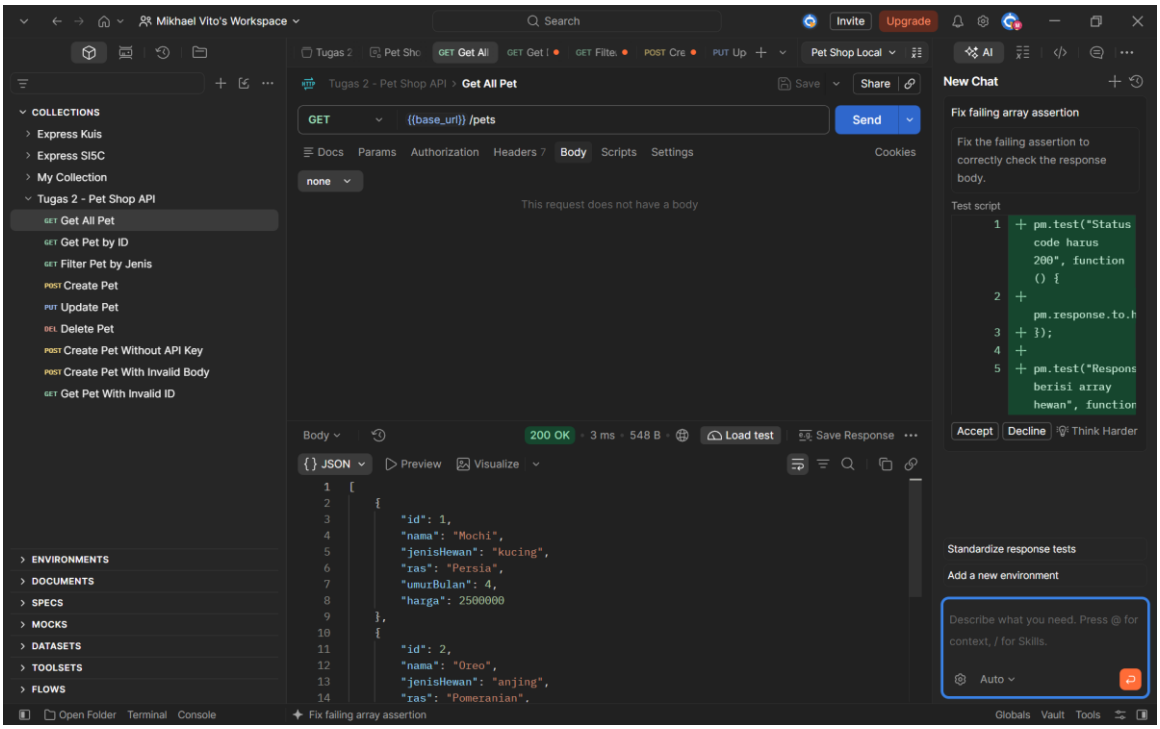
1. Filter Pet by Jenis — GET /pets?jenisHewan=kucing



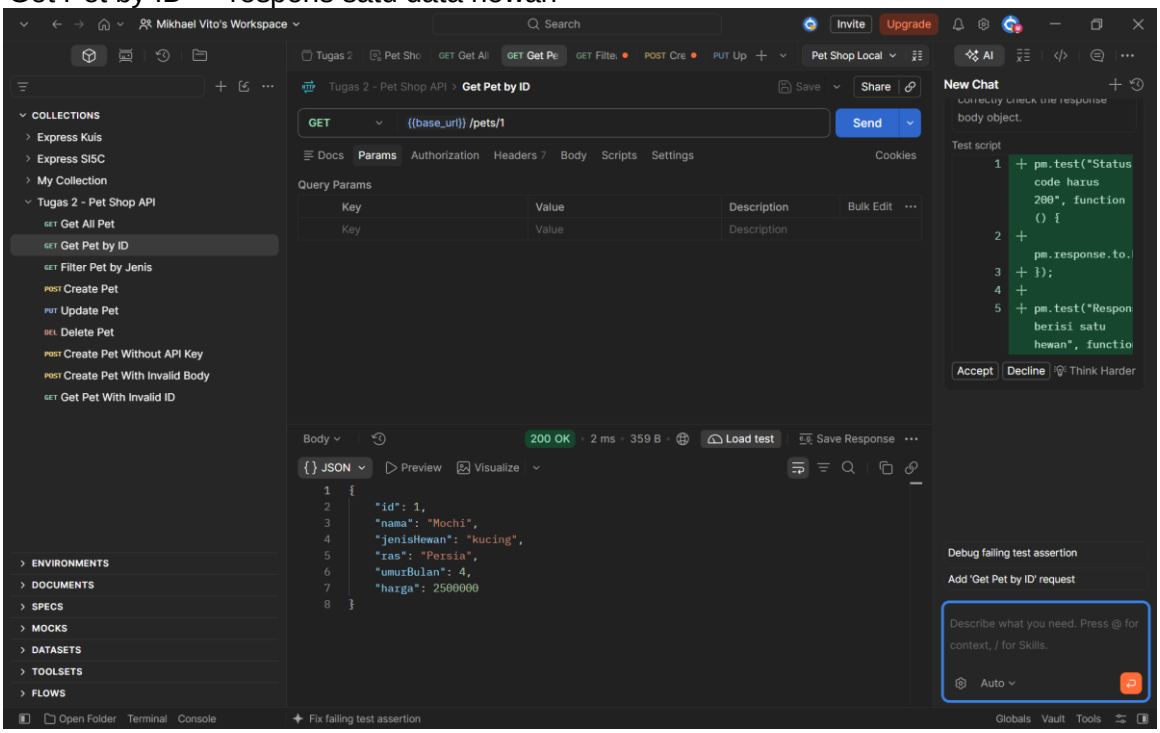
2. Environment Pet Shop Local — base_url dan variabel API



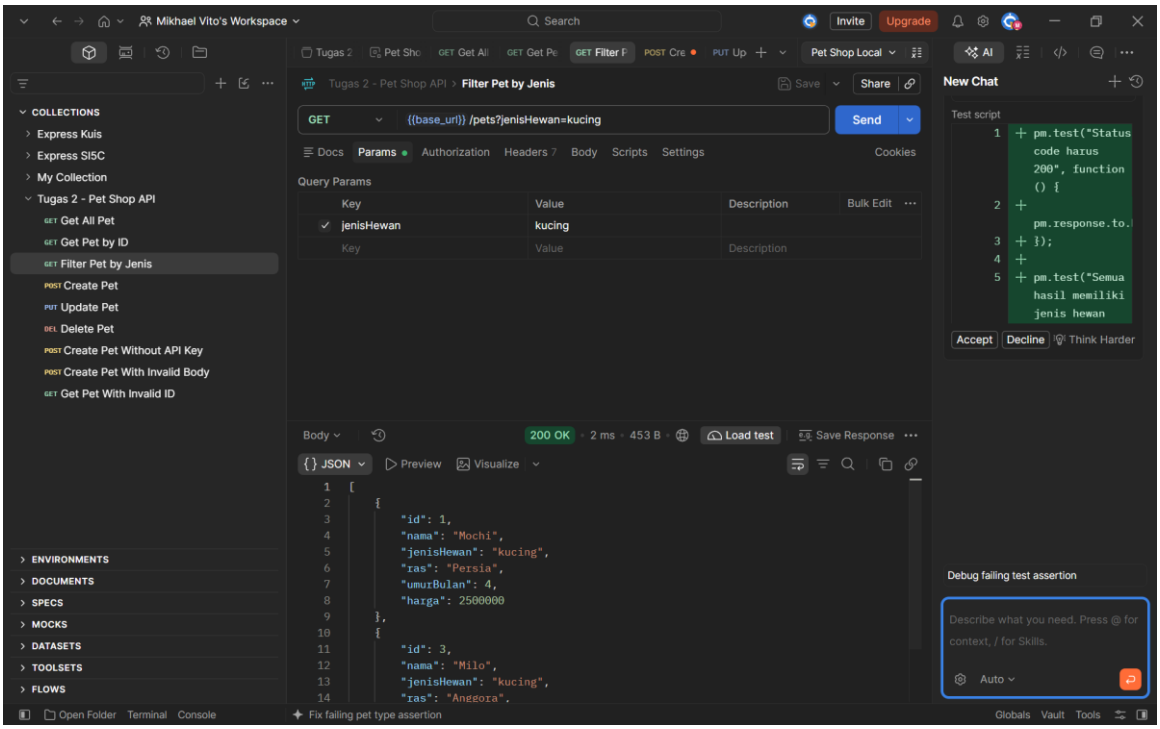
3. Get All Pet — respons array data hewan



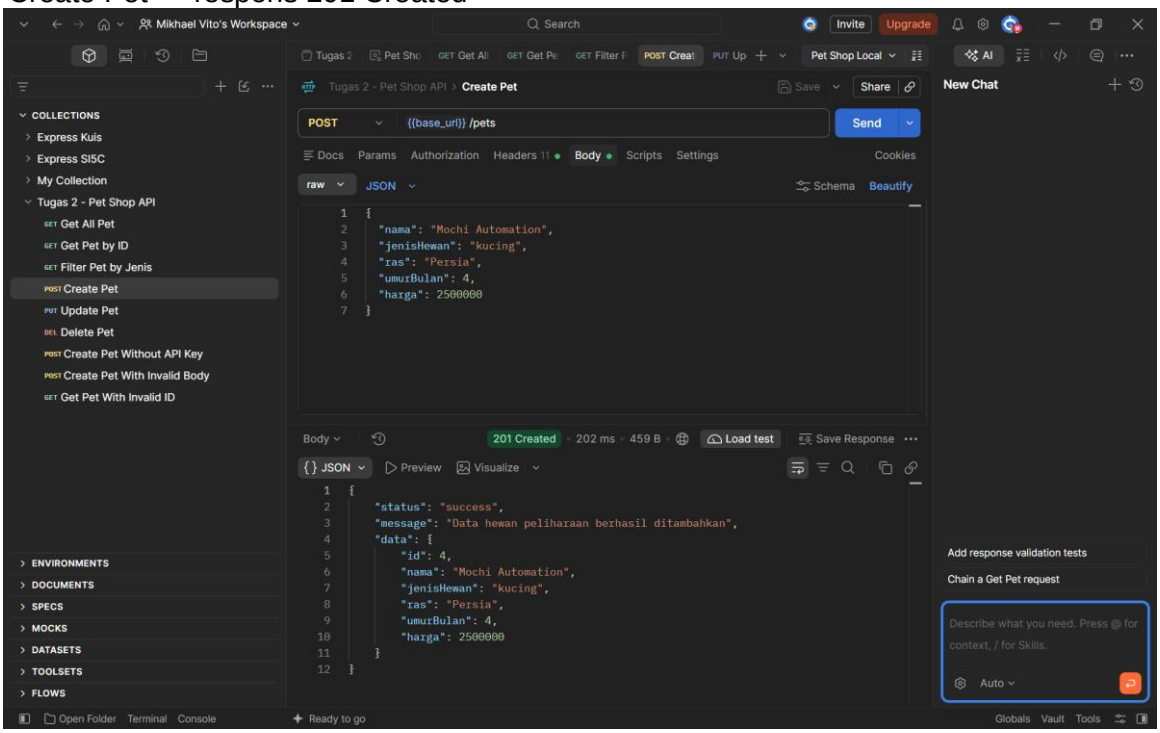
4. Get Pet by ID — respons satu data hewan



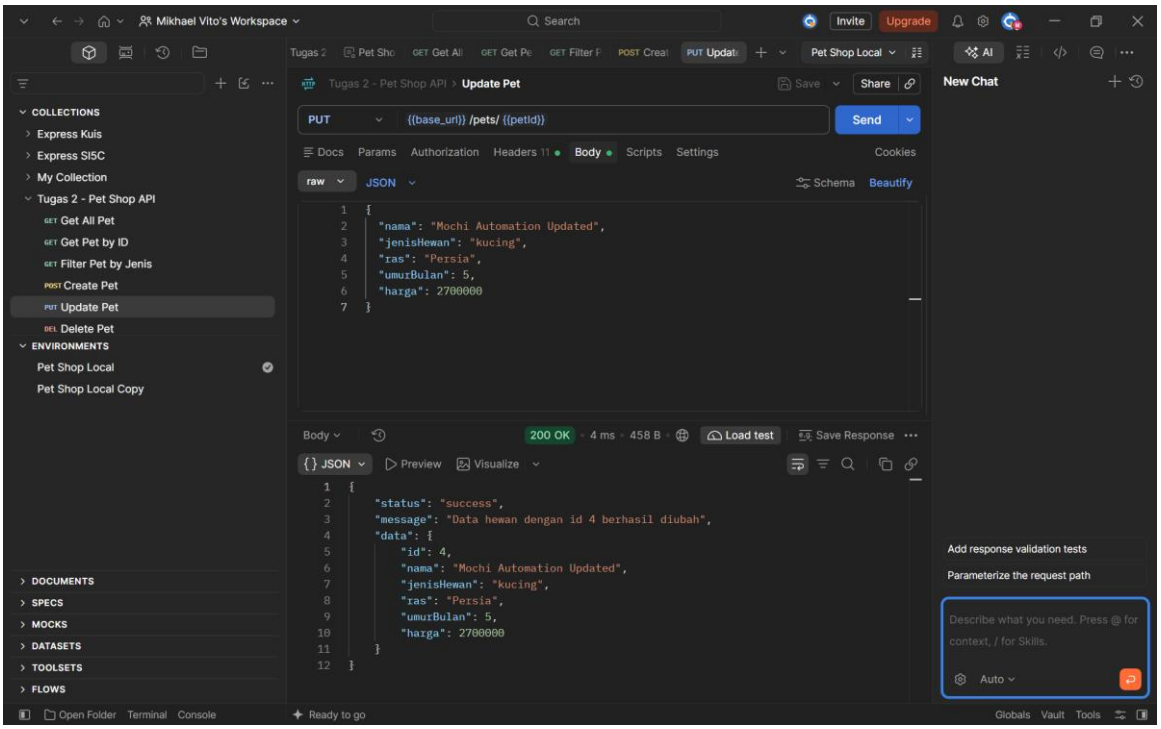
5. Filter Pet by Jenis — hasil filter jenis kucing



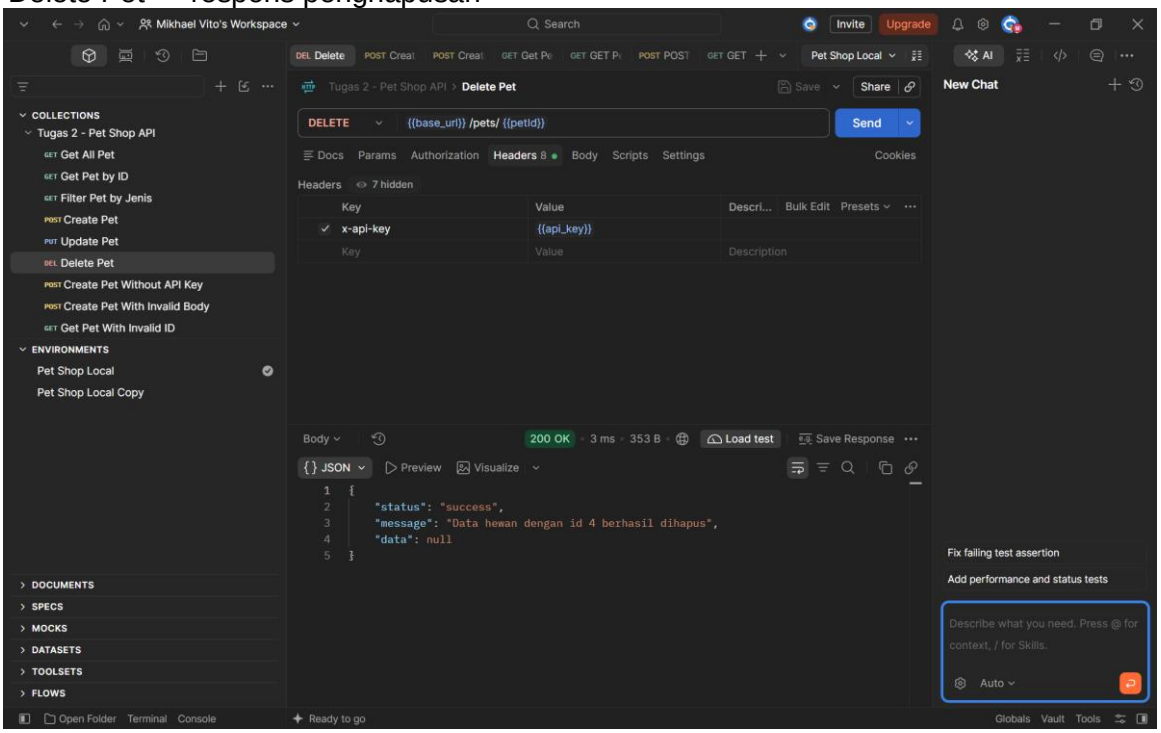
6. Create Pet — respons 201 Created



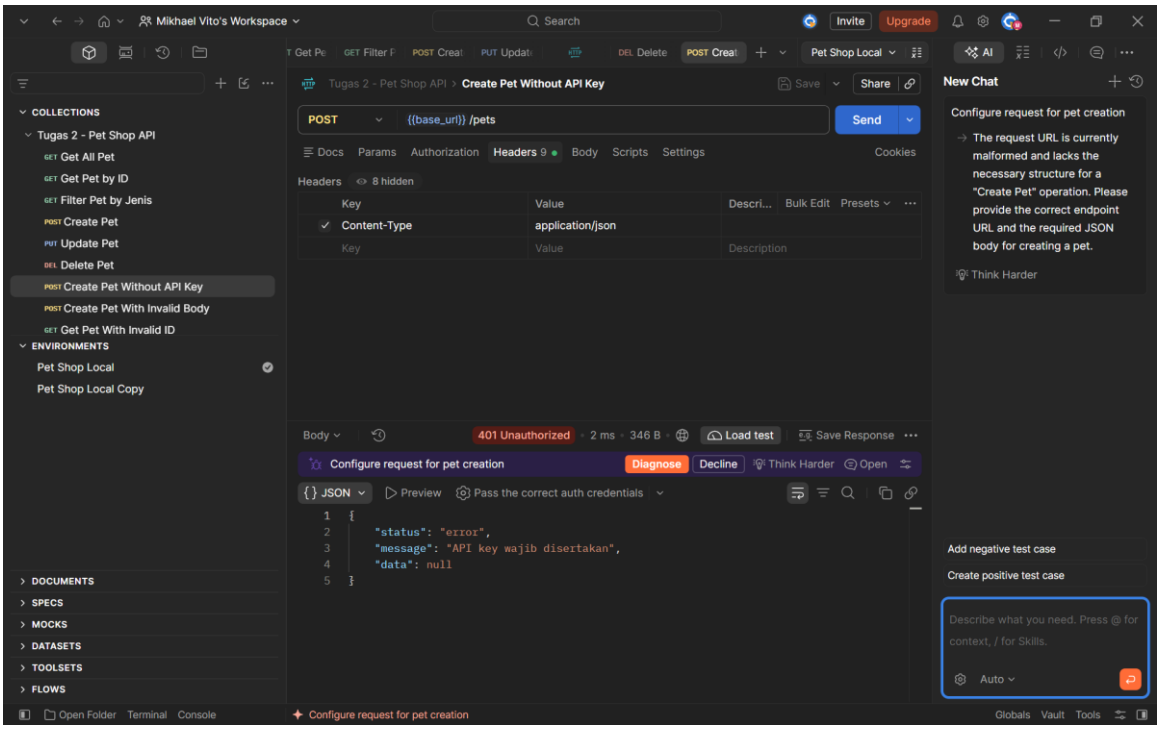
7. Update Pet — respons 200 OK



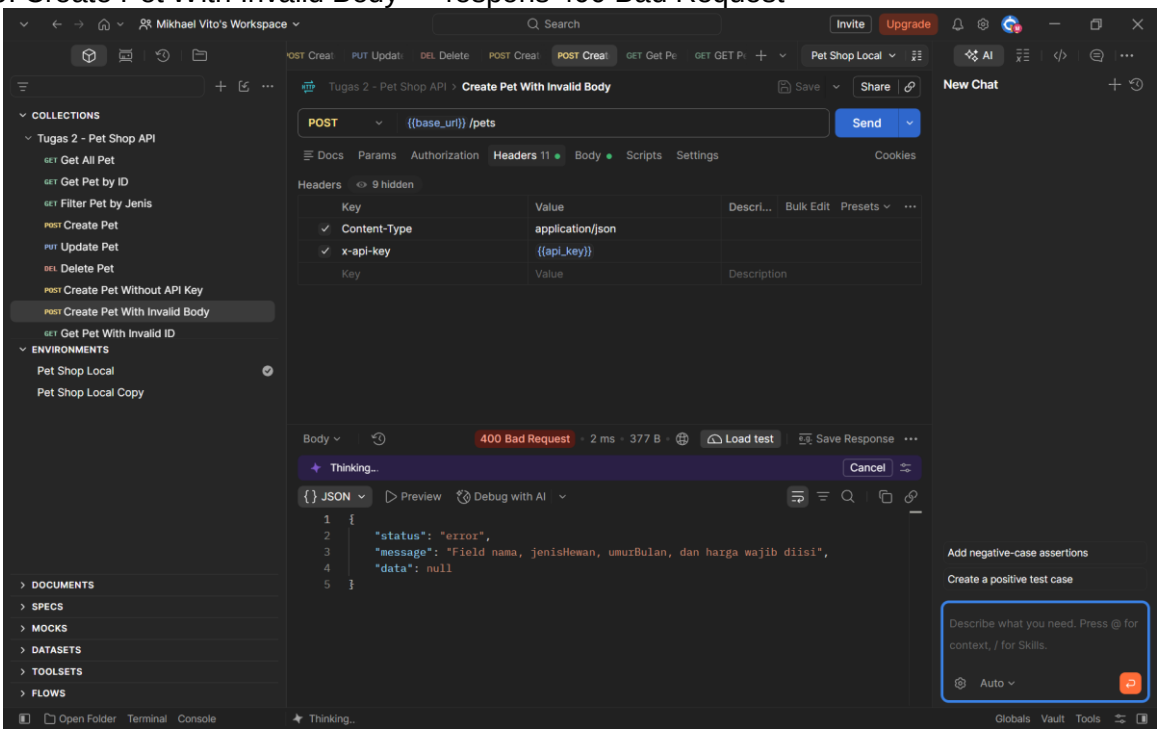
8. Delete Pet — respons penghapusan



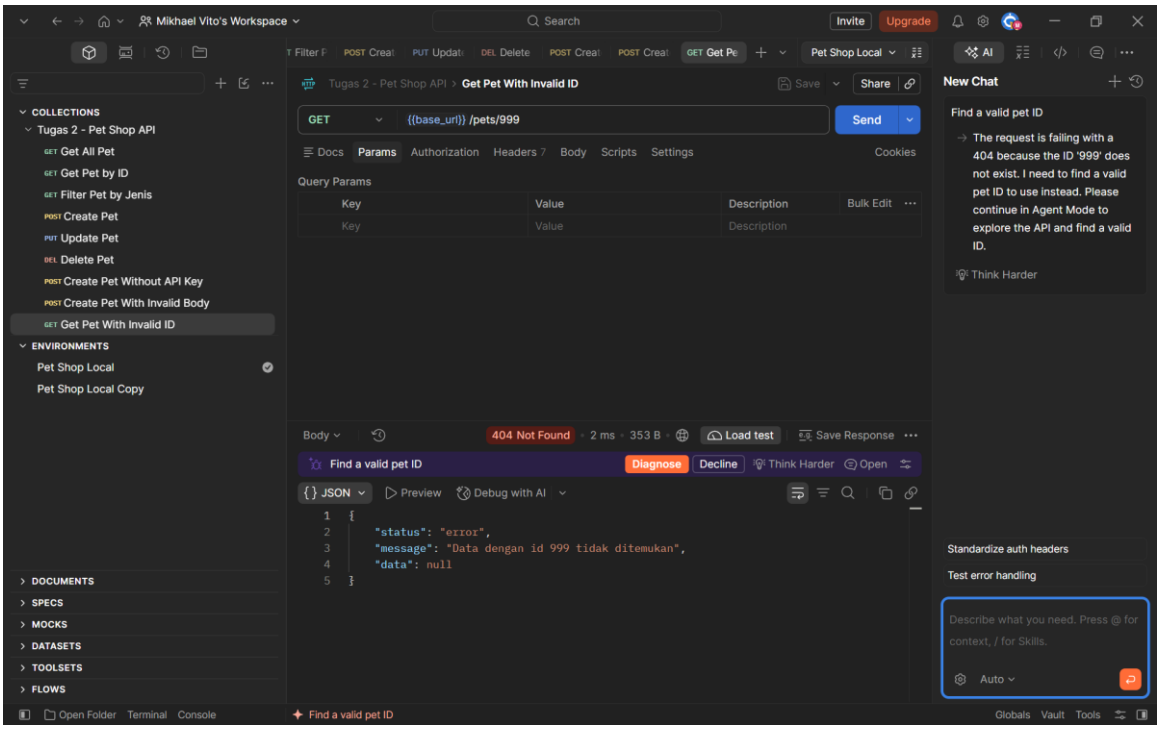
9. Create Pet Without API Key — respons 401 Unauthorized



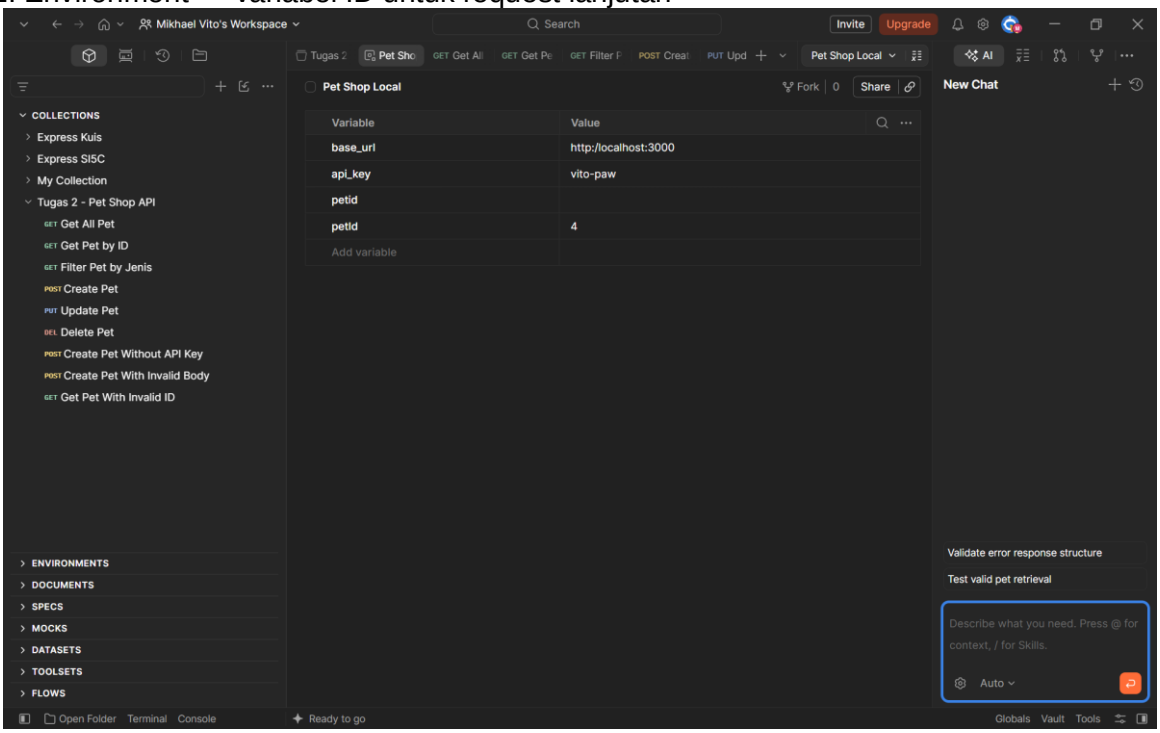
10. Create Pet With Invalid Body — respons 400 Bad Request



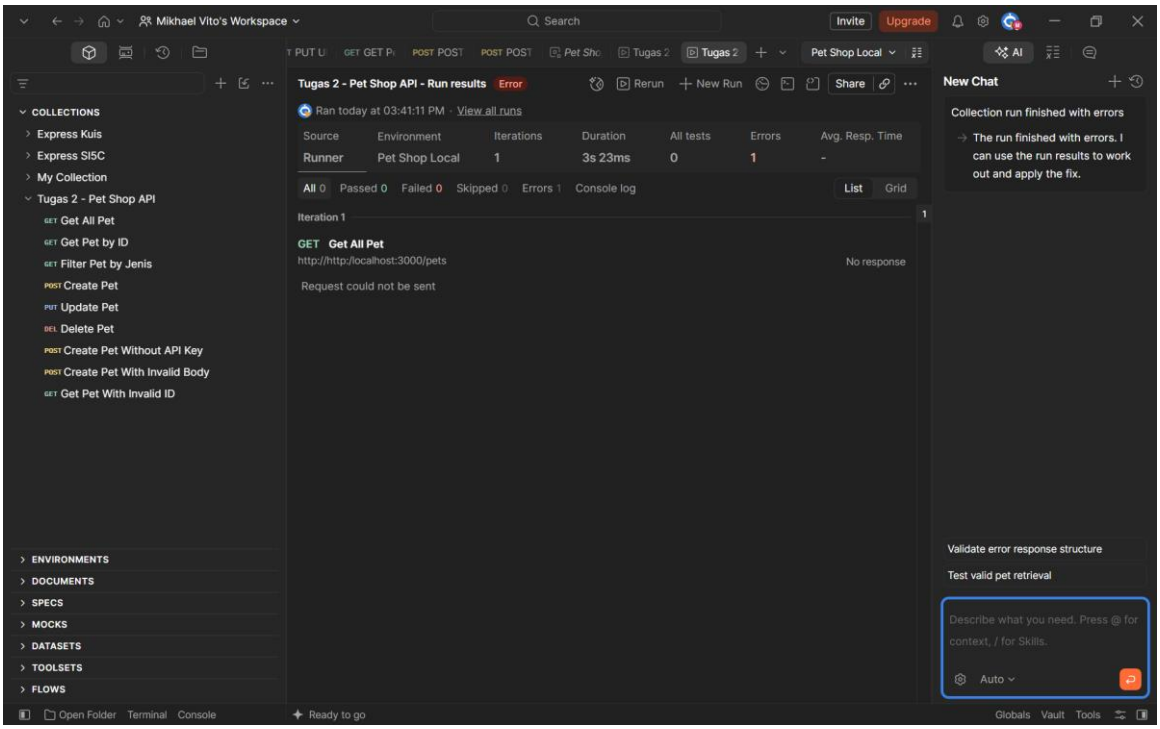
11. Get Pet With Invalid ID — respons 404 Not Found



12. Environment — variabel ID untuk request lanjutan



13. Collection Runner — request tidak terkirim


Mikhael Vito's Workspace
Search
Invite
Upgrade
Pet Shop Local
AI
COLLECTIONS
Express Kuis
Express SI5C
My Collection
Tugas 2 - Pet Shop API
GET Get All Pet
GET Get Pet by ID
GET Filter Pet by Jenis
POST Create Pet
PUT Update Pet
DEL Delete Pet
POST Create Pet Without API Key
POST Create Pet With Invalid Body
GET Get Pet With Invalid ID
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
Tugas 2 - Pet Shop API - Run results
Error
Rerun
New Run
Share
Ran today at 03:41:11 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
Pet Shop Local
1
3s 23ms
0
1
-
All 0
Passed 0
Failed 0
Skipped 0
Errors 1
Console log
List
Grid
Iteration 1
GET Get All Pet
http://http://localhost:3000/pets
No response
Request could not be sent
New Chat
Collection run finished with errors
The run finished with errors. I can use the run results to work out and apply the fix.
Validate error response structure
Test valid pet retrieval
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
Open Folder
Terminal
Console
Ready to go
Globals
Vault
Tools